BTS SIO BLOC 2 Admin Sys	DHCP INSTALLATION EN POWERSHELL WINDOWS SERVER CORE ET ÉTENDUES	Fiche de procédure N° 5

Sources :
• Microsoft Learn – Installer et configurer DHCP Server
• Microsoft Learn – Module PowerShell DhcpServer

Cette fiche présente une installation simple du service DHCPv4 sur Windows Server Core 2022/2025. Les commandes sont écrites directement, sans variables PowerShell. Adapter les adresses IP à votre TP.

Équipement ou paramètre	Valeur de l'exemple
Serveur DHCP / interface	DHCP01.ad.entreprise.example / Ethernet
IPv4 du serveur / masque	10.10.0.20 / 255.255.255.0
Passerelle du serveur / DNS AD	10.10.0.254 / 10.10.0.10
Domaine DNS	ad.entreprise.example
Étendue VLAN10	192.168.10.0/24 ; plage .20 à .200 ; passerelle .254
Étendue VLAN20	192.168.20.0/24 ; plage .20 à .200 ; passerelle .254
Bail DHCP	8 jours

A. PRÉREQUIS

Le serveur doit être renommé, disposer d'une adresse IPv4 fixe et être membre du domaine si Active Directory est utilisé. Ouvrir PowerShell avec les droits administrateur.

```
powershell.exe
Get-NetAdapter
Get-NetIPConfiguration
```

B. CONFIGURATION IPv4 DU SERVEUR

Exemple avec l'interface Ethernet, l'adresse 10.10.0.20/24, la passerelle 10.10.0.254 et le DNS 10.10.0.10 :

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 10.10.0.20 -PrefixLength 24
-DefaultGateway 10.10.0.254
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.10.0.10
Get-NetIPConfiguration
```

C. INSTALLATION DU RÔLE DHCP

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerSecurityGroup
Restart-Service DHCPServer
Get-Service DHCPServer
```

Le service DHCPServer doit être à l'état Running.

D. AUTORISATION DU SERVEUR DHCP DANS ACTIVE DIRECTORY

Cette étape est nécessaire uniquement si le serveur appartient à un domaine Active Directory.

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "DHCP01.ad.entreprise.example" -IPAddress 10.10.0.20
Get-DhcpServerInDC
```

E. CRÉATION DE LA PREMIÈRE ÉTENDUE

Création de l'étendue du VLAN10, de 192.168.10.20 à 192.168.10.200 :

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN10-Postes" -StartRange 192.168.10.20 -EndRange
192.168.10.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 8.00:00:00 -State InActive
```

F. AJOUT D'UNE EXCLUSION

Les adresses 192.168.10.20 à 192.168.10.29 ne seront pas distribuées aux clients.

```
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange 192.168.10.20 -EndRange
192.168.10.29
```

G. CONFIGURATION DE LA PASSERELLE ET DU DNS

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.254
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -DnsServer 10.10.0.10
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -DnsDomain "ad.entreprise.example"
```

H. ACTIVATION DE L'ÉTENDUE

```
Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0 -State Active
Get-DhcpServerv4Scope
```

L'étendue doit apparaître à l'état Active.

I. CRÉATION D'UNE DEUXIÈME ÉTENDUE

Exemple pour le VLAN20 :

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN20-Postes" -StartRange 192.168.20.20 -EndRange
192.168.20.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 8.00:00:00 -State Active
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.20.0 -StartRange 192.168.20.20 -EndRange
192.168.20.29
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0 -Router 192.168.20.254
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0 -DnsServer 10.10.0.10
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0 -DnsDomain "ad.entreprise.example"
```

J. CRÉATION D'UNE RÉSERVATION

Exemple : réserver l'adresse 192.168.10.30 pour un équipement dont l'adresse MAC est 00-11-22-33-44-55 :

```
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0 -IPAddress 192.168.10.30 -ClientId "00-
11-22-33-44-55" -Name "Imprimante-VLAN10"
```

K. TEST DU FONCTIONNEMENT

Sur un poste client configuré pour obtenir automatiquement son adresse IP :

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

Le client doit recevoir une adresse de la bonne étendue, la passerelle et le serveur DNS configurés ci-dessus.

Sur le serveur DHCP, vérifier les baux distribués :

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.20.0
```

L. COMMANDES DE VÉRIFICATION UTILES

```
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4ScopeStatistics
Get-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0
Get-Service DHCPServer
```

À retenir : créer l'étendue, définir les exclusions, configurer la passerelle et le DNS, puis activer et tester l'étendue.